Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет

Группа	ПИиКТ 1.3, бригада №1	К работе допущен	
Студент	Абдуллаева София Джантуре Назерке Заголович Александр	Работа выполнена	
Преподаватель	Сорокина Елена Константиновна	Отчет принят	

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.08

Эффект Холла в примесных полупроводниках

1. Цель работы.

Изучить эффект Холла в примесных полупроводниках. Ознакомиться с методом измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью эффекта Холла.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Исследовать зависимость электропроводности σ от температуры *T* и определить диапазон температур, соответствующий одному типу проводимости
2. Исследовать зависимость ЭДС Холла U_x от
   - a. Магнитного поля *B* при постоянной силе тока I и температуре T
   - b. Силы тока I при постоянном магнитном поле B и температуре T
   - c. Температуры T при постоянных значениях I и B
3. Определить постоянную Холла Rx, концентрацию носителей n и их подвижность μ для различных температур
4. Определить тип полупроводника (n-тип или p-тип) по знаку ЭДС Холла U_x

3. Объект исследования.

Эффект Холла в примесных полупроводниках

4. Метод экспериментального исследования.

- Измерить продольное напряжение U_{12} при изменении температуры T от комнатной до 365K
- Измерить U'_{34} и U''_{34} при двух противолпожных направлениях магнитного поля B
- Измерить
  - Зависимости Ux от B при постоянных I и T
  - Зависимости Ux от I при постоянных B и T
  - Зависимости Ux от T при постоянных I и B

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Напряжение Холла

$$U_x = R_x \frac{IB}{b}$$

где:
- I - сила тока, протекающего через образец
- B - индукция магнитного поля
- b - толщина образца (размер по магнитному полю) (2 мм)
- R_x - постоянная Холла, зависящая от рода вещества

Электропроводность

$$\sigma = q_e n \mu$$

где:
- n - концентрация свободных носителей тока
- μ - подвижность носителей тока
- q_e - элементарный заряд

Экспериментальное определение электропроводности

$$\sigma = \frac{IL_{12}}{U_{12}} bd$$

где:
- $L_{12} = 10$ мкм - расстояние между точками 1 и 2 образца
- $bd = 2 \times 2$ мм^2 - площадь поперечного сечения образца
- U_{12} - напряжение между точками 1 и 2

Подвижность носителей тока

$$\mu = \frac{V_{\text{др}}}{E}$$

где:
- $V_{\text{др}}$ - дрейфовая скорость носителей тока при напряжённости электрического поля E

ЭДС Холла

$$U_x = \frac{U'_{34} - U''_{34}}{2}$$

где:

- U'_{34} - напряжение между точками 3 и 4 при прямом направлении B
- U''_{34} - напряжение между точками 3 и 4 при обратном направлении B

Постоянная Холла

$$R_x = \alpha \frac{1}{q_e n'}$$

- $\alpha = 1.93$ - поправочный множитель, учитывающий механизм рассеяния носителей тока в полупроводнике
- q_e - элементарный заряд
- n' - концентрация носителей

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Блок амперметра-вольтметра АВ1	Измерительный	0–20 В; 0–2000 мкА	0.01 В; 1 мкА
2	Блок генератора напряжений ГН3	Генератор	0–10 В	0.1 В
3	Термометр	Измерительный	300–400 К	1 К
4	Вольтметр для U_{12}	Измерительный	0–2 В	0.001 В
5	Вольтметр для U_{34}	Измерительный	0–20 В	0.01 В

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

Рисунок 1. Схема для исследования электропроводности образца

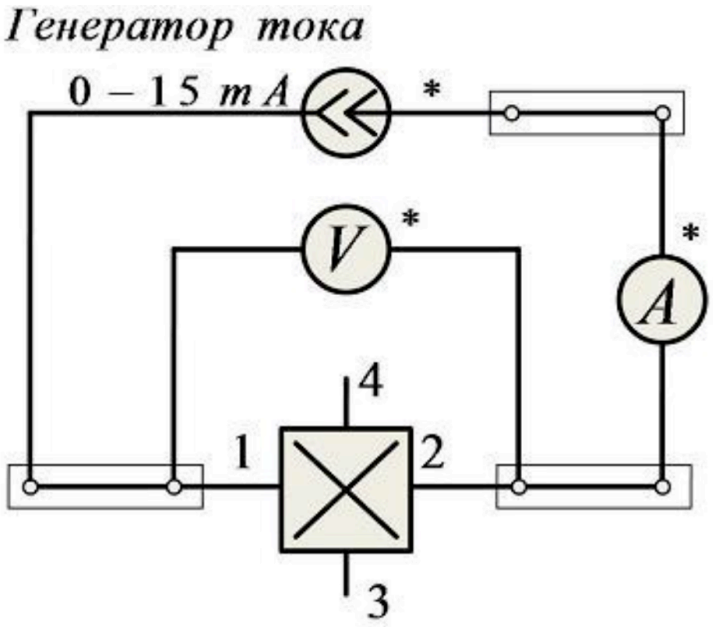
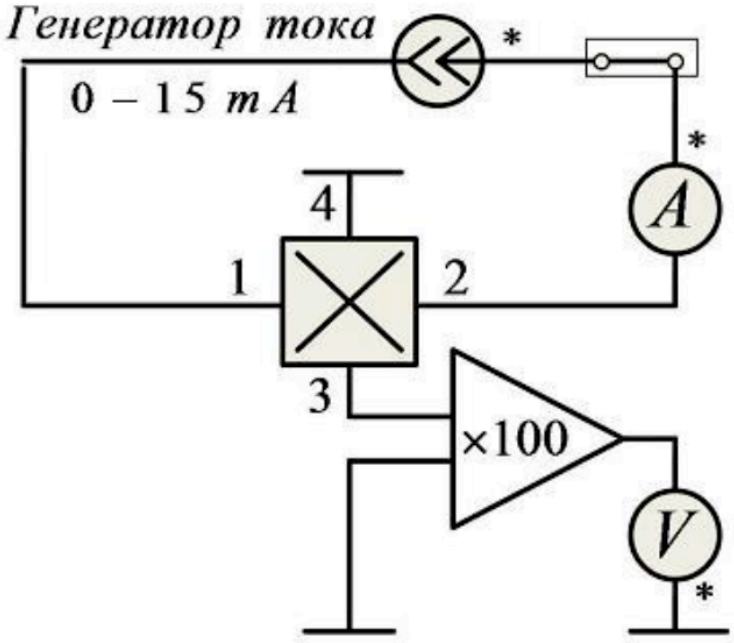


Рисунок 2. Схема для измерения ЭДС Холла



8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

$I = 5$ мкА

Таблица 2.

Измерить	T, K	300	335	365
	U_{12}, B	0.01	0.012	0.015

Вычислить	$\frac{1}{T}\frac{1}{K}$	0.0033	0.0030	0.0027
	$\sigma_{\text{Сименс}}$	0.0013	0.0010	0.0008
	$\ln\sigma$	−6.6846	−6.8669	−7.0901

$T = 320$К

$I = 1296$ мкА

Таблица 3.

Измерить	B, мТл	5	8	11
	U'_{34}, B	−0.21	−0.37	−0.51
	U''_{34}, B	0.04	0.08	0.11
Вычислить	U_x, В	−0.1250	−0.2250	−0.3100

$T = 320$К

$B = 10$ мТл

Таблица 4.

Измерить	I, мкА	274	653	1292
	U'_{34}, B	−0.01	−0.04	−0.09
	U''_{34}, B	0.02	0.05	0.11
Вычислить	U_x, В	−0.0150	−0.0450	−0.1000

$I = 1296$ мкА

$B = 10$ мТл

Таблица 5.

Измерить	T, К	305	335	365
	U'_{34}, B	−0.08	−0.13	−0.14
	U''_{34}, B	0.12	0.07	0.06
Вычислить	U_x, В	−0.1000	−0.1000	−0.1000

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Заполним таблицу 1

Вычислим электропроводность σ и величину $\ln\sigma$ для каждого значения T

Для первого столбца ($T = 300$ К):

$$\sigma = \frac{I L_{12}}{U_{12} b d} = \frac{5 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 10^{-6}}{0.010 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = 0.001250 \approx 0.0013 \frac{\text{Сименс}}{\text{м}}$$

Заполним таблицы 2–4

Вычислим ЭДС Холла по формуле. Для первого столбца таблицы 2 ($B = 5$ мТл):

$$U_x = \frac{U'_{34} - U''_{34}}{2} = \frac{-0.21 - 0.04}{2} = -0.1250 \text{ В}$$

Заполним таблицу 5

Оценим постоянную Холла по формуле:

$$R_x = \frac{b \, |U_x|}{I B}$$

Для $T = 305$ К, $U_x = -0.100$ В, $I = 1296$ мкА, $B = 10$ мТл:

$$R_x = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 0.100}{1296 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 10^{-3}} = 15.43 \frac{\text{м}^3}{\text{Кл}}$$

Оценим концентрацию свободных носителей, используя формулу:

$$n = \frac{\alpha}{q_e R_x} = \frac{1.93}{1.602 \cdot 10^{-19} \cdot 15.43} = 7.81 \cdot 10^{17} \text{м}^{-3}$$

Оценим подвижность носителей тока по формуле:

$$\mu = \frac{\sigma}{q_e n} = \frac{0.001220}{1.602 \cdot 10^{-19} \cdot 7.81 \cdot 10^{17}} = 0.0098 \frac{\text{м}^2 \text{ Сименс}}{\text{Кл}}$$

Таблица 6. Результаты вычислений

T, К	R_x, $\frac{\text{м}^3}{\text{Кл}}$	n, м$^{-3}$	μ, $\frac{\text{м}^2 \text{ Сименс}}{\text{Кл}}$
305	15.43	$7.81 \cdot 10^{17}$	0.0098
335	15.43	$7.81 \cdot 10^{17}$	0.0083
365	15.43	$7.81 \cdot 10^{17}$	0.0067

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

10.1. Погрешность постоянной Холла R_x

$$R_x = \frac{b \, |U_x|}{I B}$$

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_x}{U_x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2}$$

Для $T = 305$ К ($U_x = -0.100$ В, $I = 1296$ мкА, $B = 10$ мТл, $\Delta B = 0.5$ мТл):

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{0.05}{2}\right)^2 + \left(\frac{0.01}{0.100}\right)^2 + \left(\frac{1}{1296}\right)^2 + \left(\frac{0.5}{10}\right)^2}$$

$$= \sqrt{0.000625 + 0.01 + 0.0000006 + 0.0025} \approx 0.114$$

$$\Delta R_x = 0.114 \cdot 15.43 \approx 1.76 \text{ м}^3/\text{Кл}$$

$$R_x = (15,43 \pm 1.76)\frac{\text{м}^3}{\text{Кл}}$$

10.2. Погрешность концентрации n

$$n = \frac{\alpha}{q_e R_x}$$

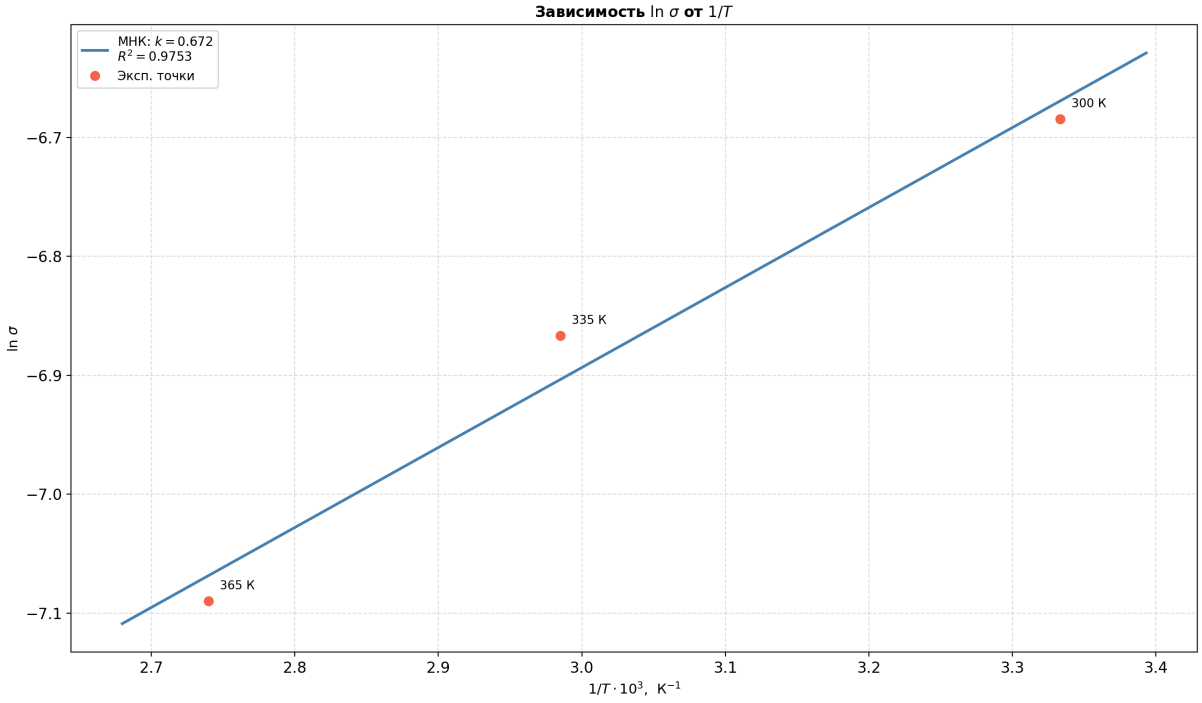
$$\frac{\Delta n}{n} = \frac{\Delta R_x}{R_x} \approx 0.114$$

$$\Delta n = 0.114 \cdot 7.81 \cdot 10^{17} \approx 0.89 \cdot 10^{17} \approx 0.9 \cdot 10^{17} \text{м}^{-3}$$

$$n = (7.8 \pm 0.89) \cdot 10^{17} \text{м}^{-3}$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

Рисунок 3. График зависимости $\ln \sigma$ *от величины* $\frac{1}{T}$



12. Окончательные результаты.

- постоянная Холла

$$R_x = (15,43 \pm 1.76)\frac{\text{м}^3}{\text{Кл}}$$

- концентрация n

$$n = (7.81 \pm 0.89) \cdot 10^{17}\text{м}^{-3}$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы был изучен эффект Холла в примесном полупроводнике. С помощью измерения ЭДС Холла был определен тип проводимости полупроводника (n-тип), а также рассчитаны основные параметры носителей тока: концентрация n и подвижность μ.

- Зависимость электропроводности σ от температуры T в диапазоне 300– 365 К соответствует теоретическим ожиданиям для области насыщения примеси: проводимость убывает из-за снижения подвижности носителей при их рассеянии на тепловых колебаниях решетки
- Экспериментально подтверждена линейная зависимость ЭДС Холла U_x от индукции магнитного поля B и силы тока I, что доказывает применимость формулы $U_x = R_x \frac{IB}{b}$

Полученные результаты полностью соответствуют теоретическим ожиданиям